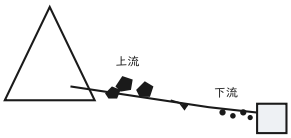
流れる水のはたらき

5年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 図のような、川の上流から下流までのようすを表した図を見て、〈1〉～〈6〉にあてはまることばを書きましょう。

川の上流から下流までのようす



(1)　山から流れ出したばかりの、かたむきが急な部分を①、海に近づいた、かたむきがゆるやかな部分を②といいます。流れる水が土地をけずるはたらきを③、石や土を運ぶはたらきを④、積もらせるはたらきを⑤といいます。また、実験で土をもり上げてかたむきをつけた部分を⑥といいます。

①	②	③	④
⑤	⑥		

2 上流と下流の、川原の石のようすをくらべます。

(1)　上流の石によく見られるのは、どんな形ですか。

ア　小さく、丸い形　　**イ**　大きく、角ばった形　　**ウ**　形も大きさも下流と同じ

答え

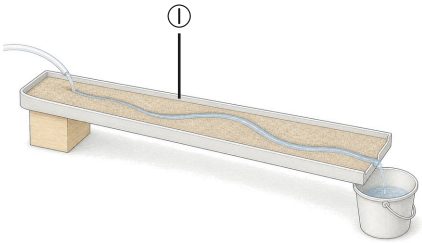
(2)　下流に行くほど、石の大きさと形はどうなりますか。

ア　大きく、角ばってくる　　**イ**　変わらない　　**ウ**　小さく、丸くなる

答え

3 図の①は、モデル実験で土をもり上げてかたむきをつけた「しゃ面」です。

モデル実験そうち



(1)　実験で、水の量による土地の変化のちがいを正しく調べるには、どうしますか。

ア　土の量やかたむきは変えず、水の量だけを変える

イ　土の量もかたむきも水の量も、毎回すきに変える

ウ　かたむきだけを急にして、土は使わない

答え

© School Stock

流れる水のはたらき

5年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 そらさんは、かたむきと土の量を同じにして、流す水の量だけを変える実験をしました。

実験の記録（そらさんのノート）

流した水の量	けずれた土の量	下にたまった土の量
ア　200mL	15g	10g
イ　400mL	34g	25g
ウ　600mL	58g	44g

(1)　ウ（600mLの水を流したとき）、下にたまった土の量は①gです。

①

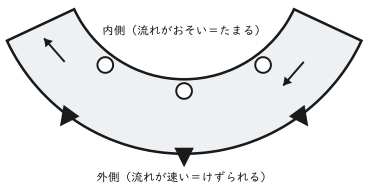
(2)　流した水の量が多いほど、けずれた土の量はどうなっていますか。

ア　少なくなっている　**イ**　変わっていない　**ウ**　多くなっている

答え

2 下の図は、曲がって流れる川を、上から見たようすです。

曲がって流れる川（上から見た図）



(1)　外側は流れが①、内側は流れが②なります。

①　②

(2)　曲がった川で、けずるはたらき（侵食）が大きいのはどちらですか。

ア　内側　**イ**　外側

答え

© School Stock

流れる水のはたらき

5年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 ゆいさんは、2まい目の実験の記録をもとに予想しました。

ゆい　予想が正しければ、水の量をもっと多くすると、けずれる土の量はもっと多くなるはずだよ。

考え方のとちゅう

水の量が多いほど、けずれる土の量は多くなる。だから、800mLでは、ウ（58g）とくらべて㋐はずです。

㋐

2 つぎに、かたむきを変える実験について、2人が予想を話しています。

ゆい　かたむきを急にすると流れが速くなるから、けずれる土も多くなると思う。

そら　かたむきを急にしても、土の色が変わるだけだと思う。

2まい目の記録をもとに予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　　**イ**　ゆいさん

答え

3 かたむきのちがいによる、けずれる土の量のちがいを正しく調べる方法を考えます。

いちばんよい調べ方はどれですか。

ア　流す水の量と土の量をそろえて、かたむきだけを変える

イ　流す水の量も土の量もかたむきも、毎回変える

ウ　かたむきを変えず、土の量だけを変える

答え

© School Stock

つかえる理科　5年

流れる水のはたらき

5年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 **4**　めやす 15分

1

ニュースなどで、大雨のあと川の水が増え、川原や堤防のようすが大きく変わってしまうことがあります。この出来事から、理科で調べられる「問題」を作ります。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

2

下の表は、遠賀川（福岡県）で実さいに起きた洪水のきろくです。

遠賀川のおもな洪水（出典：遠賀川河川事務所）

いつ	水位（日の出橋）	おもなひ害
平成15年7月19日	8.07m	床上浸水2,902戸・床下1,664戸
平成24年7月14日	8.17m	床上浸水121戸・床下857戸

表から分かったことを、「雨の降り方によって、」につづけて書きましょう。

3

実験のあと、そらさんがこう言いました。

そら　水の量を増やしても、けずれる土の量は増えないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、2まい目の実験の記録を使って説明しましょう。

つかうことば　**水の量**　**けずれる土の量**

© School Stock

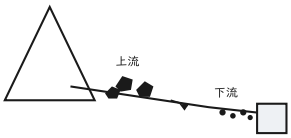
流れる水のはたらき

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nagareru5_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 図のような、川の上流から下流までのようすを表した図を見て、〈1〉～〈6〉にあてはまることばを書きましょう。

川の上流から
下流までのようす



(1)　山から流れ出したばかりの、かたむきが急な部分を①、海に近づいた、かたむきがゆるやかな部分を②といいます。流れる水が土地をけずるはたらきを③、石や土を運ぶはたらきを④、積もらせるはたらきを⑤といいます。また、実験で土をもり上げてかたむきをつけた部分を⑥といいます。

① 上流	② 下流	③ 侵食（しんしょく）	④ 運搬（うんぱん）
⑤ 堆積（たいせき）	⑥ しゃ面		

2 上流と下流の、川原の石のようすをくらべます。

(1)　上流の石によく見られるのは、どんな形ですか。

ア　小さく、丸い形　(イ) 大きく、角ばった形　ウ　形も大きさも下流と同じ

答え　イ

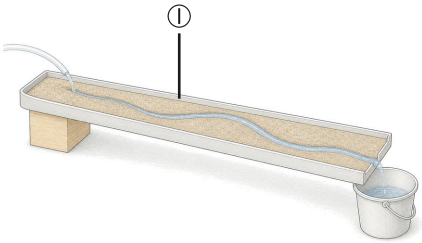
(2)　下流に行くほど、石の大きさと形はどうなりますか。

ア　大きく、角ばってくる　イ　変わらない　(ウ) 小さく、丸くなる

答え　ウ

3 図の①は、モデル実験で土をもり上げてかたむきをつけた「しゃ面」です。

モデル実験そうち



(1)　実験で、水の量による土地の変化のちがいを正しく調べるには、どうしますか。

(ア) 土の量やかたむきは変えず、水の量だけを変える
イ　土の量もかたむきも水の量も、毎回すきに変える
ウ　かたむきだけを急にして、土は使わない

答え　ア

© School Stock

流れる水のはたらき

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nagareru5_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 そらさんは、かたむきと土の量を同じにして、流す水の量だけを変える実験をしました。

実験の記録（そらさんのノート）

流した水の量	けずれた土の量	下にたまった土の量
ア　200mL	15g	10g
イ　400mL	34g	25g
ウ　600mL	58g	44g

(1)　ウ（600mLの水を流したとき）、下にたまった土の量は①gです。

① 44

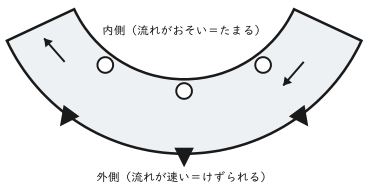
(2)　流した水の量が多いほど、けずれた土の量はどうなっていますか。

ア　少なくなっている　　イ　変わっていない　　ウ　多くなっている

答え　ウ

2 下の図は、曲がって流れる川を、上から見たようすです。

曲がって流れる川（上から見た図）



(1)　外側は流れが①、内側は流れが②なります。

① 速く　② おそく

(2)　曲がった川で、けずるはたらき（侵食）が大きいのはどちらですか。

ア　内側　　イ　外側

答え　イ

考え方

大問1　表はたてとよこが交わるところを読みます。「ウ」×「下にたまった土の量」＝「44g」。大問2　曲がった川は外側が速くけずられ、内側はおそくたまります。

© School Stock

流れる水のはたらき

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nagareru5_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 ゆいさんは、2まい目の実験の記録をもとに予想しました。

ゆい　予想が正しければ、水の量をもっと多くすると、けずれる土の量はもっと多くなるはずだよ。

考え方のとちゅう

水の量が多いほど、けずれる土の量は多くなる。だから、800mLでは、ウ（58g）とくらべて㋐はずです。

㋐ 多くなる

2 つぎに、かたむきを変える実験について、2人が予想を話しています。

ゆい　かたむきを急にすると流れが速くなるから、けずれる土も多くなると思う。

そら　かたむきを急にしても、土の色が変わるだけだと思う。

2まい目の記録をもとに予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　㋑ ゆいさん

答え　イ

3 かたむきのちがいによる、けずれる土の量のちがいを正しく調べる方法を考えます。

いちばんよい調べ方はどれですか。

㋐ 流す水の量と土の量をそろえて、かたむきだけを変える

イ　流す水の量も土の量もかたむきも、毎回変える

ウ　かたむきを変えず、土の量だけを変える

答え　ア

考え方

大問1　水の量が多いほどけずれる量が多い、というきまりから考えます。大問2　実験結果をもとに予想するのが、根きょのある予想です。大問3　調べたい条件だけ変え、ほかはそろえます。

© School Stock

つかえる理科　5年

流れる水のはたらき

出典・データ（先生向け）
国土交通省 遠賀川河川事務所「遠賀川の主な水害」
まちがい報告 nagareru5_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ニュースなどで、大雨のあと川の水が増え、川原や堤防のようすが大きく変わってしまうことがあります。この出来事から、理科で調べられる「問題」を作ります。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）雨の降り方によって、流れる水の速さや量はどのように変わり、土地の様子はどのように変化するのだろうか。

2 **下の表は、遠賀川（福岡県）で実さいに起きた洪水のきろくです。**

遠賀川のおもな洪水（出典：遠賀川河川事務所）

いつ	水位（日の出橋）	おもなひ害
平成15年7月19日	8.07m	床上浸水2,902戸・床下1,664戸
平成24年7月14日	8.17m	床上浸水121戸・床下857戸

表から分かったことを、「雨の降り方によって、」につづけて書きましょう。

（れい）雨の降り方によって、川の水位や、ひ害の大きさが変わる。

3 **実験のあと、そらさんがこう言いました。**

そら　水の量を増やしても、けずれる土の量は増えないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、2まい目の実験の記録を使って説明しましょう。

つかうことば　**水の量**　**けずれる土の量**

（れい）水の量を200mLから600mLに増やすと、けずれる土の量は15gから58gに増えているから、水の量が多いほどけずれる土の量は増える。

考え方

大問1　「雨の降り方」「速さや量」「土地の変化」のどれかが入れば正かいです。大問2　平成24年のほうが水位が高くなっています。

© School Stock